

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (racionalusis, trupmeninis, sveikas, iracionalusis). Atsakymą pateikite prie kiekvieno reiškinio prirašydami raides pvz. R,S (Racionalus ir Sveikas).

a) $\frac{x^4 - \sqrt{5}}{3}$

b) $\frac{4}{x^3 + 2}$

c) $x^{-4} + \sqrt{2}x$

d) $\sqrt{x^2 - 9}$

e) $2x + 3^{-2}$

f) $\sqrt{2}x - 7$

[3 taškai]

2. Suprastinkite reiškinį ir jeigu atsakymas yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį. Jei ne vienanaris, paaiškinkite kodėl.

$$\left(-2x^2y^{-3}\right)^5 \cdot \left(2x^{-3}y^4\right)^{-4}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

3. Nenaudodami prietaiso, kuris homo sapiens paverčia homo babuinus, apskaičiuokite šio reiškinio reikšmę:

$$\frac{68^3 + 32^3}{0,2^{-2} \cdot (68 \cdot 36 + 32^2)}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

4. Įrodykite formules:

(a) $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

[2 taškai]

(b) $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3.$

[3 taškai]

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio $-5x^2 + 2x + 1$ reikšmes. Nurodykite, su kokia x reikšmėmis jos gaunamos. [4 taškai]

Atsakymas:

6. Reiškinį $(x+1)^3 - (x+2)^2(x+1)$ užrašę pavidalu $a(x+b)^2 + c$ apskaičiuote reiškinio $\sqrt{-2a - 4b + 8c + 7}$ reikšmę. [5 taškai]

Atsakymas:

7. Kokia yra mažiausia galima reiškinio $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 8z$ reikšmė? [4 taškai]

Vertinimo lentelė (Iš viso: 29 taškai)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–21	22–24	25–27	28–29
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10